

TB_Compressor

한국어 사용설명서



현재 버전 기준

이 문서는 현재까지 확정된 UI와 DSP 동작 기준으로 작성되었습니다. 주요 블록은 Dynamics, Gain Staging, Saturation, Lookahead & Oversampling, Dynamics Monitor입니다.

Prepared: 2026-06-30

1. 빠른 시작

순서	설명	팁
1	Input Gain으로 플러그인에 들어오는 레벨을 먼저 맞춥니다. 너무 세게 들어오면 컴프레서가 의도보다 과하게 반응합니다.	Peak를 보며 시작
2	Threshold를 내려 압축이 시작되는 지점을 잡습니다. Dynamics Monitor에서 게인 변화와 기준선을 함께 확인합니다.	작게 움직이기
3	Ratio는 1:1부터 4:1까지 세밀하게, 그 이후는 빠르게 움직이도록 설계되었습니다. 자연스러운 압축은 2:1-4:1에서 시작하세요.	4:1 전후 기준
4	Attack과 Release로 트랜지언트와 회복 속도를 정합니다. 빠른 Attack은 피크를 더 잡고, 느린 Attack은 앞부분을 살립니다.	소리로 판단
5	Makeup과 Output Gain으로 최종 레벨을 맞춥니다. 쉼 상태와 끈 상태의 체감 음량을 비슷하게 맞추면 판단이 쉬워집니다.	A/B 레벨 매칭

기본 철학

TB_Compressor는 컨트롤은 명확하게, 동작은 내부에서 안정적으로 가져가는 방향입니다. Lookahead는 캐릭터 노브가 아니라, Oversampling과 함께 피크 감지와 처리 안정성을 보조하는 시간 기반 기능입니다.

2. 신호 흐름과 화면 구성

블록	역할	위치
Input	입력 레벨 보정입니다. 이후의 컴프레서와 세추레이션 반응을 결정합니다.	Gain Staging
Dynamics	Threshold, Ratio, Attack, Release, Knee로 압축의 양과 움직임을 결정합니다.	Main block
Saturation	ON 버튼으로 켜고 끄며, Type, Drive, Mix로 색채와 병렬감을 조정합니다.	Optional color
Lookahead & Oversampling	Lookahead와 Oversampling을 한 블록에 묶어 피크 처리, 고역 왜곡, 지연 보상을 관리합니다.	Quality block
Output	Makeup과 Output으로 압축 후 레벨을 정리합니다.	Final level

화면 하단 컨트롤은 속성별 카드로 묶여 있습니다. Dynamics와 Gain Staging의 노브 크기는 같은 계열로 맞춰져 있고, Saturation은 별도 카드에 ON 버튼을 둔 구조입니다.

3. Dynamics 컨트롤

컨트롤	설명	팁
Threshold	이 레벨을 넘는 신호부터 압축이 시작됩니다. 낮출수록 더 많은 신호가 압축됩니다.	먼저 조정
Ratio	1:1-4:1 구간은 세밀하게, 4:1 이후는 더 크게 움직입니다. 과한 리미팅보다 음악적인 압축을 먼저 찾기 좋습니다.	2:1-4:1 추천
Attack	압축이 반응하기까지의 시간입니다. 빠르면 피크를 잘 잡고, 느리면 어택감을 남깁니다.	트랜지언트
Release	압축이 풀리는 시간입니다. 너무 빠르면 출렁임이 생기고, 너무 느리면 눌린 느낌이 남습니다.	템포와 맞추기
Knee	0-6 dB 범위입니다. 0 dB는 하드하게, 6 dB는 충분히 부드럽게 진입합니다.	6 dB면 충분
RMS	피크 중심 반응보다 평균 레벨에 가까운 반응을 원할 때 사용합니다.	부드러운 반응
Stereo Link	좌우 채널의 압축 움직임을 묶어 스테레오 이미지 흔들림을 줄입니다.	믹스 버스에 유리

Knee 범위에 대한 판단

이 버전에서는 Knee를 0-6 dB로 제한하는 쪽이 더 실용적입니다. 24 dB 같은 넓은 Knee는 컨트롤 해상도를 낭비하고, 일반적인 컴프레서 사용에서는 6 dB만으로도 하드에서 소프트까지 충분히 체감됩니다.

4. Gain Staging과 Saturation

Gain Staging

컨트롤	설명	팁
Input Gain	플러그인 입력 레벨입니다. 컴프레서와 세추레이터 앞단 반응을 바꿉니다.	처음 설정
Makeup	압축으로 줄어든 체감 음량을 보상합니다.	A/B 맞춤
Output Gain	최종 출력 레벨입니다. 다음 플러그인이나 DAW 채널로 보내는 레벨을 정리합니다.	마지막 조정

Saturation

컨트롤	설명	팁
ON	Saturation 블록을 켜고 끕니다. 꺼져 있으면 선택된 타입과 드라이브 값과 관계없이 우회됩니다.	비교용
Type	세추레이션의 질감 타입을 선택합니다. 정확한 캐릭터는 타입별로 다르게 반응합니다.	소스별 선택
Drive	세추레이터로 밀어 넣는 양입니다. 올릴수록 하모닉스와 밀도가 증가합니다.	과하면 Mix 줄이기
Mix	원음과 세추레이션 신호의 블렌드입니다. 병렬 컬러를 만들 때 유용합니다.	10-40%부터

5. Lookahead, Oversampling, Monitor

컨트롤	설명	팁
Lookahead	입력 신호를 아주 짧게 미리 보고 피크에 더 안정적으로 반응하게 합니다. 지연이 생길 수 있으므로 필요한 만큼만 사용합니다.	피크 제어
Oversampling	내부 처리 샘플레이트를 높여 세추레이션과 빠른 다이내믹 처리에서 생길 수 있는 고역 aliasing을 줄입니다.	품질 vs CPU
Dynamics Monitor	게인 기준선과 y축 dB 값을 표시해 현재 압축과 응답을 읽기 쉽게 합니다. 이번 UI에서는 약 1.2배 크게 배치되었습니다.	눈으로 확인
Knob Pointer	노브 선은 실제 값이 향하는 각도와 일치하도록 보정되었습니다.	값과 시각 일치

CPU와 품질

Oversampling을 높이면 세추레이션과 빠른 압축의 질감은 깨끗해질 수 있지만 CPU 사용량과 지연이 늘 수 있습니다. 녹음 중에는 낮게, 렌더링이나 믹스 확정 단계에서는 높게 쓰는 방식이 현실적입니다.

6. 추천 사용법

상황	설정 방향	대상
Vocal leveling	Ratio 2:1-3:1, Attack은 너무 빠르지 않게, Release는 문장 사이에서 자연스럽게 돌아오게 맞춥니다. Saturation은 ON 후 Mix를 낮게 시작합니다.	보컬
Drum punch	Attack을 조금 느리게 두어 어택을 살리고, Release를 템포에 맞춰 회복시킵니다. 피크가 튀면 Lookahead를 약간 올립니다.	드럼
Bass control	Ratio 3:1-5:1, Knee는 3-6 dB 쪽으로 부드럽게 시작합니다. Saturation Drive로 작은 스피커 번역감을 더할 수 있습니다.	베이스
Mix bus glue	Ratio 1.5:1-2:1, 느린 Attack, 중간 Release, Stereo Link ON이 안정적입니다. Output은 반드시 bypass와 레벨 매칭합니다.	믹스 버스
Color only	Dynamics를 거의 반응하지 않게 두고 Saturation ON, Drive와 Mix만 조정합니다. Output으로 레벨 상승 착시를 줄입니다.	톤 컬러

체크리스트

1. 입력 레벨이 너무 크지 않은가?
2. 압축 전후 체감 음량이 비슷한가?
3. Ratio가 필요한 만큼만 올라가 있는가?
4. Saturation ON/OFF 비교에서 실제로 좋아졌는가?
5. Oversampling과 Lookahead로 생기는 CPU/지연을 감수할 가치가 있는가?